



---

**Document de Justification du Choix du Modèle de Développement**

**Spécialité Informatique Option : Génie Logiciel**

---

**Thème**

**Développement d'une application de Gestion de  
bibliothèque universitaire**

---

**Réalisé par :**

- **Bouamara nesrine**

# 1. Matrice de Décision Multicritère

Voici la matrice de décision comparant les modèles. Les poids sont attribués pour refléter les priorités de l'énoncé : **Prévisibilité** (délais/budget) et **Qualité de livraison**.

| Critères de décision                  | Poids | Cascade | Modèle en V | Itératif | Scrum | Kanban | XP | Hybride (Choix) |
|---------------------------------------|-------|---------|-------------|----------|-------|--------|----|-----------------|
| Gestion des délais (3 mois)           | 5     | 4       | 3           | 3        | 4     | 3      | 2  | 5               |
| Respect du Budget (300k DA)           | 4     | 5       | 5           | 3        | 2     | 2      | 2  | 4               |
| Clarté des besoins (RGPD, etc.)       | 3     | 5       | 5           | 3        | 2     | 1      | 1  | 4               |
| Flexibilité aux changements           | 3     | 1       | 1           | 4        | 5     | 5      | 5  | 4               |
| Visibilité (Livrables intermédiaires) | 4     | 2       | 2           | 4        | 5     | 5      | 4  | 5               |
| Score Total (Pondéré)                 | 19    | 68      | 63          | 64       | 67    | 59     | 52 | 86              |

## 2. Document de Justification du Choix

## Introduction:

Pour répondre aux exigences du projet de "Gestion de Bibliothèque Universitaire", nous avons sélectionné une **méthodologie hybride Cascade-Scrum**. Cette approche permet de sécuriser le cadre contractuel (temps/budget) tout en garantissant un produit fonctionnel et de qualité.

## Pourquoi ce choix :

L'énoncé présente des contraintes spécifiques qui rendent les modèles "purs" insuffisants :

1. **Le Besoin de Structure (Phase Cascade)** : L'université impose un budget strict (300 000 DA) et une échéance fixe (3 mois). Le modèle **Cascade** est utilisé pour la phase de démarrage (Analyse des besoins et Conception globale). Cela permet de s'assurer que les contraintes de sécurité (RGPD) et les fonctionnalités de base (Emprunts, Catalogue) sont parfaitement définies avant de coder.
2. **Le Besoin de Réactivité (Phase Scrum)** : Une fois le périmètre défini, nous basculons sur **Scrum**. Le développement est divisé en **Sprints de 2 semaines**. Cela permet de :
  - Présenter régulièrement des versions fonctionnelles de l'application régulièrement.
  - S'adapter si les bibliothécaires ont des retours sur l'interface (UI/UX).
  - Garantir qu'à la fin des 3 mois, les fonctionnalités prioritaires sont terminées et testées.
  - Intégrer des fonctionnalités modernes (outil IA pour recommandation ,notification...)

## Analyse Comparative :

- **VS Cascade pur** : Le Cascade pur est trop rigide ; si une erreur de conception est détectée au mois 2, il est souvent trop tard pour corriger sans dépasser le budget. L'hybride corrige cela par les itérations.
- **VS Scrum pur** : Scrum pur peut parfois dériver en termes de périmètre ("scope creep"). L'ajout d'une phase d'analyse initiale (Cascade) sécurise le budget de 300 000 DA.
- **VS Kanban/XP** : Ces méthodes manquent de la structure de planification macro-planning (Gantt) .

## 3. Conclusion

L'hybridation est la stratégie la plus sécurisante : **prévisible pour l'administration universitaire et agile pour l'équipe de développement.**